

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: FO-DOC-112
	PROCESO GESTION DE APOYO A LA ACADEMIA		VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 6
	FORMATO GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO		FECHA: 02/09/2016
			VIGENCIA: 2016

LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL

UNIDAD ACADEMICA: Ingeniería de Sistemas

CURSO: Simulación Computacional

PRACTICA N° 03: Simulación de eventos discretos

1. OBJETIVOS

- Introducir al paradigma de simulación de eventos discretos por medio de sus elementos, diseño, metodología de modelado e implementación.
- Apropiar la metodología de modelado e implementación de simulación de eventos discretos a partir de dos casos de uso: un sistema de línea de espera con un servidor y una red de colas.
- Implementar la metodología de modelado y simulación de eventos discretos en un caso de estudio de un modelo de inventario probabilístico.
- Implementar casos de estudio de simulación de eventos discretos en frameworks o softwares de simulación para eventos discretos como SimPy y AnyLogic.

2. CONSULTA PREVIA

- ¿En qué consiste el paradigma de simulación de eventos discretos?
- ¿Cuáles son los elementos y la metodología de modelado de la simulación de eventos discretos?
- ¿En qué consiste un sistema de cola simple?
- ¿En qué consiste una red de colas?
- ¿En qué consiste un inventario probabilístico?
- ¿Qué es el framework SimPy para simulación de eventos discretos?
- ¿Cómo usar el software de simulación AnyLogic para simulación de eventos discretos?

3. FUNDAMENTO TEORICO

La fundamentación teórica y marco conceptual necesarios para el desarrollo de la práctica se encuentra en la presentación realizada en clase 6. *Simulación de eventos discretos*, y en el Capítulo 5 del libro [Rios08], en especial de la siguientes secciones:

- 5.1. *Modelización y simulación*
- 5.2. *Sistemas*
- 5.3. *Modelos*
- 5.4. *Conceptos básicos de la simulación de sucesos discretos (SSD)*
- 5.5. *SSD de sistemas de espera*
- 5.6. *SSD de un modelo de inventario probabilístico*

Presentación (Diapositivas):

- 6. *Simulación de eventos discretos*
https://docs.google.com/presentation/d/1H2Cepkh1OPb9zvmR_oxYDW2jP8_I5bfw/htmlpresent

Capítulo de libro:

- Capítulo 5 del libro [Rios08]
<https://drive.google.com/file/d/17pzPBWcDrBmJNgXhmSyHZJtFKfQld3a9/view>

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: FO-DOC-112	
	PROCESO GESTION DE APOYO A LA ACADEMIA		VERSIÓN: 01	PÁGINA: 2 de 6
	FORMATO GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO		FECHA: 02/09/2016	
			VIGENCIA: 2016	

LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL

4. EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS

Equipos	Materiales	Sustancias y/o Reactivos
Equipo de cómputo, computador personal, portátil o estación de trabajo, con acceso a Internet tanto de recursos propios como de la infraestructura institucional de la Universidad de los Llanos.	Capítulo 5 del libro [Rios08] Google Colaboratory (Colab) URL: https://colab.research.google.com/ con acceso desde la cuenta institucional de Unillanos (usuario@unillanos.edu.co) Notebooks de Jupyter de ejemplo en Google Colab con dos casos de uso de simulación de eventos discretos: - Sistema de línea de espera con un servidor - G/G/1.ipynb https://colab.research.google.com/drive/1BfyF8giQJN4K9I_rRM-vGMLK1p-sYs?usp=sharing - Red de Colas.ipynb https://colab.research.google.com/drive/1dBUOOnaxDZduF-30zj917-4KcJQezCsR?usp=sharing Framework SimPy para simulación de eventos discretos: - Event discrete simulation with SimPy - By Stefan Scherfke: https://www.youtube.com/watch?v=Bk91DoAEcjY https://stefan.sofa-rockers.org/downloads/simpy-ep14.pdf - Discrete-event simulation with SimPy.ipynb https://colab.research.google.com/drive/1tCHB2UftXOPsC5oSomBRL41DesKB-2Ez?usp=sharing - SimPy - Discrete event simulation for Python https://simpy.readthedocs.io/en/latest/index.html - Tutorial SimPy in 10 minutes https://simpy.readthedocs.io/en/latest/simpy_intro/index.html - Topical Guides – SimPy https://simpy.readthedocs.io/en/latest/topical_guides/index.html - All Examples - SimPy https://simpy.readthedocs.io/en/latest/examples/index.html#all-examples Software AnyLogic para simulación de eventos discretos: - Bank office model https://anylogic.help/tutorials/bank-office/index.html - Subway entrance (pedestrian) https://anylogic.help/tutorials/pedestrian/index.html	N/A

ELABORADO POR:
Angel Alfonso Cruz Roa

CARGO:
Profesor Asistente

FECHA:
Mayo 15 de 2023

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: FO-DOC-112	
	PROCESO GESTION DE APOYO A LA ACADEMIA		VERSIÓN: 01	PÁGINA: 3 de 6
	FORMATO GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO		FECHA: 02/09/2016	
			VIGENCIA: 2016	

LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL

	- Intersection (road traffic) https://anylogic.help/tutorials/road-traffic/index.html - Job shop (process modeling) https://anylogic.help/tutorials/job-shop/index.html - Lead acid battery production (material handling) https://anylogic.help/tutorials/material-handling/index.html	
--	--	--

5. PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA

5.1. SISTEMA DE LÍNEA DE ESPERA CON UN SERVIDOR

Descargue una copia del archivo de Jupyter Notebook de Python en Google Colab [Sistema de línea de espera con un servidor - G/G/1.ipynb](#) que implementa el modelo del sistema de línea de espera con un servidor (G/G/1) de la subsección 5.5.1. [Sec. 5.5.1 Rios08] del [Capítulo 5 del libro de \[Rios08\]](#).

- **Escenario A:** Ejecute la simulación del ejemplo con un tiempo de simulación $T=40$ y para que la variable aleatoria de los tiempos entre llegadas sea una distribución de probabilidad exponencial con un $\lambda=5$ y para que la variable aleatoria del tiempo de atención en el servidor sea una distribución de probabilidad exponencial con un $\lambda=3$.
- **Escenario B:** Modifique la implementación de ejemplo para que la variable aleatoria de los tiempos entre llegadas sea una distribución de probabilidad exponencial con un $\lambda=1$ y para que la variable aleatoria del tiempo de atención en el servidor sea una distribución de probabilidad gaussiana (normal) con $\mu=2$ y $\sigma=1$.

Nota: Cuando la variable aleatoria generada por la distribución de probabilidad gaussiana sean valores negativos, deben ser truncados a un valor igual a cero (0).

Para cada uno de los escenarios responda las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el tiempo medio de los clientes en el sistema?
- ¿Cuál es el tiempo medio de los clientes en la cola?
- ¿Cuál es el tiempo transcurrido desde T hasta que el último cliente abandona el sistema?
- ¿Cuál es el número máximo de clientes en el sistema?
- ¿Cuál es el total de clientes que pasaron por el sistema?

Ejecute ahora 10 veces cada uno de los dos escenarios (A y B) y calcule el promedio y desviación estandar de cada una de las cinco medidas de desempeño anteriores y presentelas en una tabla de la siguiente forma:

Tabla 1. Medidas de desempeño para los escenarios A y B luego de 10 simulaciones.

Medida de desempeño	Escenario A Promedio +/- Desviación estandar	Escenario B Promedio +/- Desviación estandar
Tiempo medio de los clientes en el sistema		
Tiempo medio de los clientes en la cola		
Tiempo transcurrido desde T hasta que el último cliente abandona el sistema		
Número máximo de clientes en el sistema		
Total de clientes que pasaron por el sistema		

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: FO-DOC-112
	PROCESO GESTION DE APOYO A LA ACADEMIA		VERSIÓN: 01 PÁGINA: 4 de 6
	FORMATO GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO		FECHA: 02/09/2016
			VIGENCIA: 2016

LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL

¿Qué puede analizar de los resultados comparando los dos escenarios?

5.2. RED DE COLAS

Descargue una copia del archivo de Jupyter Notebook de Python en Google Colab [Red de Colas.ipynb](#) que implementa el modelo del red de colas de la subsección 5.5.2. [Sec. 5.5.2 Rios08] del [Capítulo 5 del libro de \[Rios08\]](#).

- **Escenario A.** Ejecute la simulación del ejemplo para el tiempo de simulación de $T=300$, y una variable aleatoria de los tiempos entre llegadas de los vehiculos con una distribución de probabilidad exponencial con un $\lambda=2$, el tiempo de atención en el nodo uno (N1) es una variable aleatoria de una distribución gaussiana con $\mu_1 = 2.1$ y $\sigma_1 = 0.5$, el tiempo de atención en el nodo dos (N2) es una variable aleatoria de una distribución exponencial con $\mu_2 = 2.4$, el tiempo de atención en el nodo tres (N3) es una variable aleatoria de una distribución gaussiana con $\mu_{31} = 4.1$ y $\sigma_{31} = 2.5$ para el número de clientes en el nodo tres menor que cinco $n_3 < 5$ o $\mu_{32} = 3.0$ y $\sigma_{32} = 2.0$ si $n_3 \geq 5$.
- **Escenario B.** Ejecute la simulación del ejemplo para el tiempo de simulación de $T=300$, y una variable aleatoria de los tiempos entre llegadas de los vehiculos con una distribución de probabilidad exponencial con un $\lambda=3$, el tiempo de atención en el nodo uno (N1) es una variable aleatoria de una distribución gaussiana con $\mu_1 = 3.0$ y $\sigma_1 = 1.0$, el tiempo de atención en el nodo dos (N2) es una variable aleatoria de una distribución exponencial con $\mu_2 = 1.5$, el tiempo de atención en el nodo tres (N3) es una variable aleatoria de una distribución gaussiana con $\mu_{31} = 4.0$ y $\sigma_{31} = 2.0$ para el número de clientes en el nodo tres menor que cinco $n_3 < 5$ o $\mu_{32} = 2.0$ y $\sigma_{32} = 1.5$ si $n_3 \geq 5$.

Nota: Cuando la variable aleatoria generada por la distribución de probabilidad gaussiana sean valores negativos, deben ser truncados a un valor igual a cero (0).

Para cada uno de los escenarios responda las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el tiempo medio de los clientes en el sistema ($t_{med_sistema}$)?
- ¿Cuál es el número promedio de clientes en el nodo 1 (n_{med_n1})?
- ¿Cuál es el número promedio de clientes en el nodo 2 (n_{med_n2})?
- ¿Cuál es el número promedio de clientes en el nodo 3 (n_{med_n3})?
- ¿Cuál es el tiempo transcurrido desde T hasta que el último cliente abandona el sistema?
- ¿Cuál es el número máximo de clientes en el sistema?
- ¿Cuál es el total de clientes que pasaron por el nodo 1 ($n1$)?
- ¿Cuál es el total de clientes que pasaron por el nodo 2 ($n2$)?
- ¿Cuál es el total de clientes que pasaron por el nodo 3 ($n3$)?
- ¿Cuál es el total de clientes que pasaron por el sistema?

Realice 20 repeticiones de simulación para cada uno de los dos escenarios (A y B), guardando cada una de las anteriores medidas de desempeño y para cada una de ellas calcular:

- La media de la muestra (*sample mean*)
- La desviación estándar de la muestra (*sample standard deviation*)
- Los intervalos de confianza (*confidence intervals*) para 95% de confianza.

¿Qué puede decir de la media y la desviación estándar de la muestra para cada medida de desempeño?

¿Qué análisis puede realizar de los intervalos de confianza identificados para cada medida de desempeño para el 95% de confianza?

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: FO-DOC-112
	PROCESO GESTION DE APOYO A LA ACADEMIA		VERSIÓN: 01 PÁGINA: 5 de 6
	FORMATO GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO		FECHA: 02/09/2016
			VIGENCIA: 2016

LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL

5.3. INVENTARIO PROBABILÍSTICO

Tomando como base los ejemplos implementados para sistemas de espera como el de la línea de espera con un servidor y la red de colas, implemente en Python en un archivo de Jupyter Notebook o Google Colab (.ipynb) el modelo de inventario probabilístico presentado en la sección 5.6. [Sec. 5.6 Rios08] del [Capítulo 5 del libro de \[Rios08\]](#).

Incluya la visualización en gráficas como la de Figura 1 que permita visualizar en el tiempo el nivel del inventario, la cantidad demandada del producto, cantidad de producto en un pedido pendiente, costo total por almacenamiento, costo total por pedidos y beneficios por venta a clientes.

Igualmente, al final de la simulación presente las siguientes medidas de desempeño:

- Beneficio
- Porcentaje de clientes satisfechos
- Porcentaje de inventario en cero

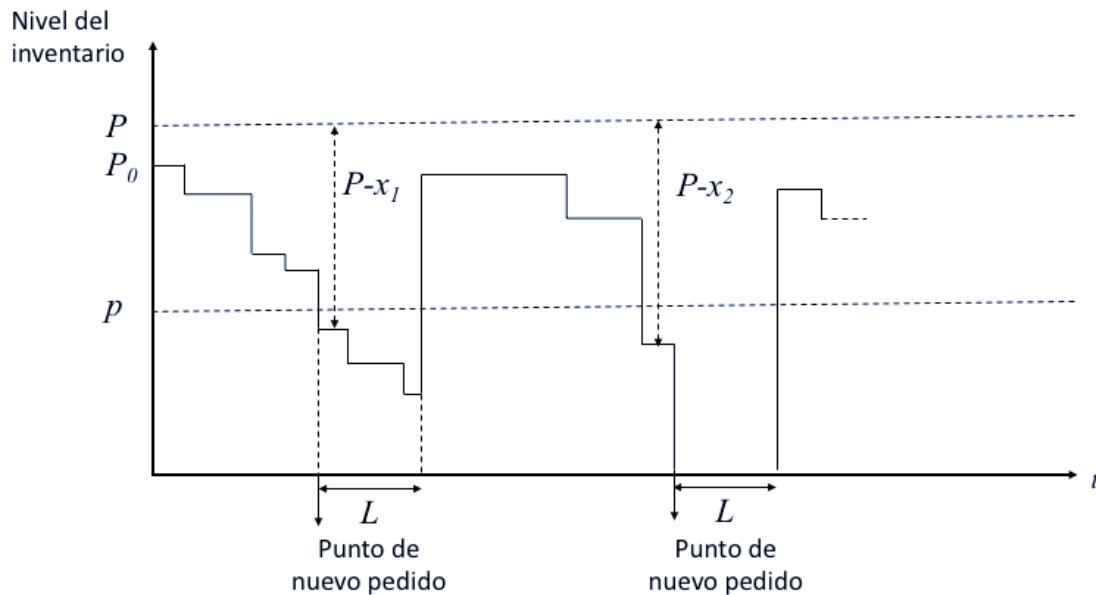


Figura 1. Evolución en el tiempo del modelo de inventario probabilístico.
Tomado de la Figura 5.9 de [Sec. 5.6 Rios08].

Realice una simulación con una cantidad de inventario inicial de $P_0 = 20$, un nivel máximo de inventario de $P=100$, un cantidad de producto a pedir si no hay pedidos pendientes de $p = 20$, tiempo que tarda en llegar un pedido $L = 5$, valor a pagar por una unidad del producto de $h = 100$, valor de venta al público de $r = 150$. Considere que la llegada de los clientes al almacén se distribuye según un proceso de Poisson de parámetro λ .

5.4. SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS EN SIMPY

Realice la instalación del framework SimPy para simulación de eventos discretos y desarrolle con el proceso paso a paso de cada uno de los siguientes tutoriales luego de ver la presentación de SimPy:

- Event discrete simulation with SimPy - By Stefan Scherfke:
<https://www.youtube.com/watch?v=Bk91DoAEcjY>
<https://stefan.sofa-rockers.org/downloads/simpy-ep14.pdf>
- Discrete-event simulation with SimPy.ipynb

ELABORADO POR: Angel Alfonso Cruz Roa	CARGO: Profesor Asistente	FECHA: Mayo 15 de 2023
---	-------------------------------------	----------------------------------

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: FO-DOC-112
	PROCESO GESTION DE APOYO A LA ACADEMIA		VERSIÓN: 01 PÁGINA: 6 de 6
	FORMATO GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO		FECHA: 02/09/2016
			VIGENCIA: 2016

LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL

- <https://colab.research.google.com/drive/1tCHB2UtfXOPsC5oSomBRL41DesKB-2Ez?usp=sharing>
- SimPy - Discrete event simulation for Python
<https://simpy.readthedocs.io/en/latest/index.html>
- Tutorial SimPy in 10 minutes
https://simpy.readthedocs.io/en/latest/simpy_intro/index.html

Implemente cada uno de lo siguientes ejemplos:

- All Examples – SimPy
<https://simpy.readthedocs.io/en/latest/examples/index.html#all-examples>

Ejemplos:

- Bank Renege
https://simpy.readthedocs.io/en/latest/examples/bank_renege.html
- Carwash
<https://simpy.readthedocs.io/en/latest/examples/carwash.html>
- Machine Shop
https://simpy.readthedocs.io/en/latest/examples/machine_shop.html
- Movie Renege
https://simpy.readthedocs.io/en/latest/examples/movie_renege.html
- Gas Station Refueling
https://simpy.readthedocs.io/en/latest/examples/gas_station_refuel.html
- Process Communication
https://simpy.readthedocs.io/en/latest/examples/process_communication.html
- Event Latency
<https://simpy.readthedocs.io/en/latest/examples/latency.html>

5.5. SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS EN ANYLOGIC

Realice la descarga e instalación del software AnyLogic PLE (<https://www.anylogic.com/downloads/>) y desarrolle con el proceso paso a paso de cada uno de los siguientes tutoriales:

- Bank office model:
<https://anylogic.help/tutorials/bank-office/index.html>
- Subway entrance (pedestrian):
<https://anylogic.help/tutorials/pedestrian/index.html>
- Intersection (road traffic):
<https://anylogic.help/tutorials/road-traffic/index.html>
- Job shop (process modeling):
<https://anylogic.help/tutorials/job-shop/index.html>
- Lead acid battery production (material handling):
<https://anylogic.help/tutorials/material-handling/index.html>

6. RESULTADOS

Entregar los resultados en un informe en Word o PDF compilado a partir de LaTeX detallando cada paso de las secciones 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 con las imágenes, gráficas o capturas de pantalla y tablas que sean necesarias, así como con los archivos adjuntos .ipynb usados con los datos registrados y ejecutados de todas las simulaciones y repeticiones para cada escenario y modelo.

7. BIBLIOGRAFIA

[Rios08] RIOS, David, RIOS, Sixto, MARTÍN, Jacinto. *Simulación, Métodos y aplicaciones*. 2da Edición. Editorial Alfaomega, 2008

ELABORADO POR:
Angel Alfonso Cruz Roa

CARGO:
Profesor Asistente

FECHA:
Mayo 15 de 2023